

Gregory Lawler 和 Jean-François le Gall

荣获 2019 年 Wolf 数学奖

Wolf Foundation

Wolf 基金会于 2019 年 1 月 16 日宣布了 2019 年 Wolf 奖的获奖者. 以色列总统 Reuven (Rubi) Rivlin 先生, 教育部长兼 Wolf (沃尔夫) 基金会主席 Naftali Bennet, Wolf 基金会董事会代理主席、前 Wolf 奖获得者 Dan Shechtman 教授¹⁾和 Wolf 基金会总干事 Reut Inon Berman 参加了这一仪式. 5 个奖项²⁾, 每个领域 10 万美元 (总计 50 万美元) 将在今年分颁予 3 个国家 (美国, 法国和以色列) 的 7 位获奖者. 今年的 Wolf 奖将于 5 月底在耶路撒冷以色列议会大厦举行的正式仪式上由以色列总统和 Wolf 基金会主席兼教育部长颁发给获奖者.

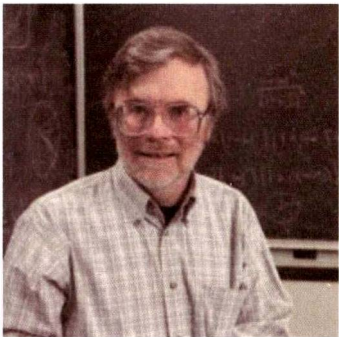
- Wolf 医学奖. (略)
- Wolf 建筑学奖. (略)
- Wolf 农学奖. (略)
- Wolf 化学奖. (略)

Wolf 数学奖授予芝加哥大学的 Gregory Lawler 教授, 表彰他对消除环 (erased loops) 和随机游动的全面和开创性的研究; 授予巴黎南奥赛大学的 Jean-François le Gall 教授, 表彰他对随机过程深刻而优雅的工作. 这两位数学家在随机过程和概率方面所做的工作, 已被多个奖项所认可, 成为许多后续突破的基石.

预期获奖者将抵达以色列参加于 2019 年 5 月底举行的颁奖仪式及一系列相关活动.

2019 年 Wolf 数学奖获奖人工作简介

Gregory Lawler 为概率论的发展做出了开创性的贡献. 他在 Brown (布朗) 运动的许多属性, 例如覆盖时间, 交叉指数 (intersection exponents) 和各种子集的维数等方面取得了出色的成果. 在研究随机曲线时, Lawler 推出了一个现在的经典模型, 环消除随机游动 (LERW), 并确立了它的许多属性. 虽然很容易定义 LERW, 但事实证明它具有一种基本性质, 并且被证明与一致生成树和二聚物平铺有关. 这项工作作为 Oded Schramm 引入 SLE 曲线之后的大量令人惊叹的突破奠定了大部分基础. Lawler, Schramm 和 Werner 计算了 Brown 相交指数, 证明了 Mandelbrot (芒德布罗) 关于 Brown 边界具有 Hausdorff (豪斯多夫) 维数 $4/3$ 的猜想, 并且确定了 LERW 具有共形不变的伸缩极限. 这些结果反过



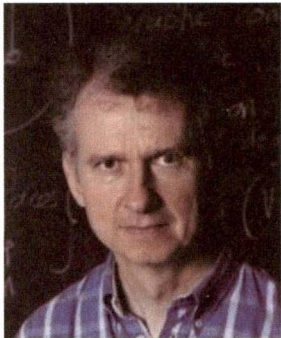
编译自: <http://www.wolffund.org.il>. Copyright ©Wolf Foundation 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. Wolf 基金会授予译文出版许可.

1) 1999 年 Wolf 物理学奖获得者. —— 译注

2) Wolf 奖授予 6 个领域: 农学, 化学, 数学, 医学, 物理学和艺术 (在建筑学, 音乐, 绘画和雕塑之间按年轮流). 2019 年仅未颁 Wolf 物理学奖, 故为 5 个奖项. —— 译注

来为 Lawler 和其他人进一步激动人心的进步铺平了道路。

Jean-François Le Gall 对随机过程理论做出了一些深刻而优雅的贡献。他关于 Brown 运动优良特性的研究解决了许多难题，例如多次访问集合的特征以及其邻域——Brown 香肠——体积的行为。Le Gall 在出现在许多应用中的分支过程理论方面取得了突破性进展。特别是，他引进的 Brown 蛇以及对其属性的研究彻底改变了超过程 (super-processes) 理论——将 Markov (马尔可夫) 过程推广为一种不断演变正在终结的和分裂的粒子演化云。然后，他利用这些工具中的一些对二维量子重力的数学理解完成了惊人的突破。Le Gall 建立了均匀平面映射族到典范随机度量对象 (Brown 映射) 的收敛性，并证明了它几乎肯定具有 Hausdorff 维数 4，并与二维球面同胚。



Wolf 基金会

Wolf 基金会是一个以色列国家基金会，致力于向科学和艺术的卓越推进。每年，以色列总统代表 Wolf 基金会向世界各地的科学家和艺术家颁发这一著名奖项，以表彰他们“为了人类的利益推进科学和艺术”所取得的成就。该奖项的科学门类包括医学，农学，数学，化学和物理。该奖项的艺术门类包括绘画和雕刻，音乐和建筑。获奖者由每年重新设立的国际评委会选出。这些评委会按照奖项类别由来自世界各地的世界知名专业人士组成。

Wolf 奖是全球备受推崇的奖项。自基金会成立以来，它已被授予 336 位科学家和艺术家。大约 1/3 的 Wolf 奖获得者后来获得了 Nobel (诺贝尔) 奖。今年将是由 Wolf 基金会颁发该奖项的第 41 个年头，该基金会由已故的发明家，外交家和慈善家 Ricardo Wolf 博士及其妻子，1920 年代著名的网球运动员 Francisca Subirana Wolf 于 1975 年创立。Wolf 夫妇捐赠了他们的资金，以启动基金会，该基金会根据章程中提出的规则颁发奖项，这是议会于 1975 年通过的。

陆柱家 编译 陆昱 校)

(上接 47 页)

[6] Nicole Oresme, The De Moneta of Nicholas Oresme and English Mint Documents, translated and edited by Charles Johnson, Ludwig von Mises Institute, Kindle edition by Amazon Digital Services, Inc., 2011.

[7] ———, De configurationibus qualitatum et motuum, in Nicole Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions, edited with an introduction, English translation and commentary by Marshall Clagett, The University of Wisconsin Press, 1968.

[8] R. Osserman, Poetry of the Universe: A Mathematical Exploration of the Cosmos, Anchor Books, New York, 1995.

[9] D. J. Struik, Lectures on Classical Differential Geometry, second edition, Dover Publ. Inc., 1961.

[10] S. Sternberg, Curvature in Mathematics and Physics, Dover Books on Mathematics, Dover Publications, 2013.

陈秀妹 译 赵振江 校)